

ЭКГ

# Трепетание и аллапинин

Регулярный широкий комплекс, класс IC и риск проведения 1:1



Реальная плёнка с вызова. Сначала случай и вопросы, затем разбор.  
Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 16 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

## Случай

Женщина. Повод — «низкое давление». На месте АД 110 мм рт. ст., затем 120 мм рт. ст. Жалоб на гемодинамическую нестабильность нет.

Принимает аллапинин (лаппаконитина гидробромид, антиаритмик класса IC). В день вызова приняла суточную дозу 25 мг.

Две плёнки стандартных отведений: 25 мм/с и 50 мм/с, калибровка 10 мм/мВ. Аппарат: частота 111 в минуту, R-R 0,541 с, QRS 0,157 с, ось QRS  $-24^\circ$ , QTc (Bazett) 0,537 с. Зубец Р и интервал PQ аппарат не определил.

Дополнительные отведения — Lewis, правые, высокие, 50 мм/с — были записаны и не распечатаны. На Lewis зубцов Р не было.

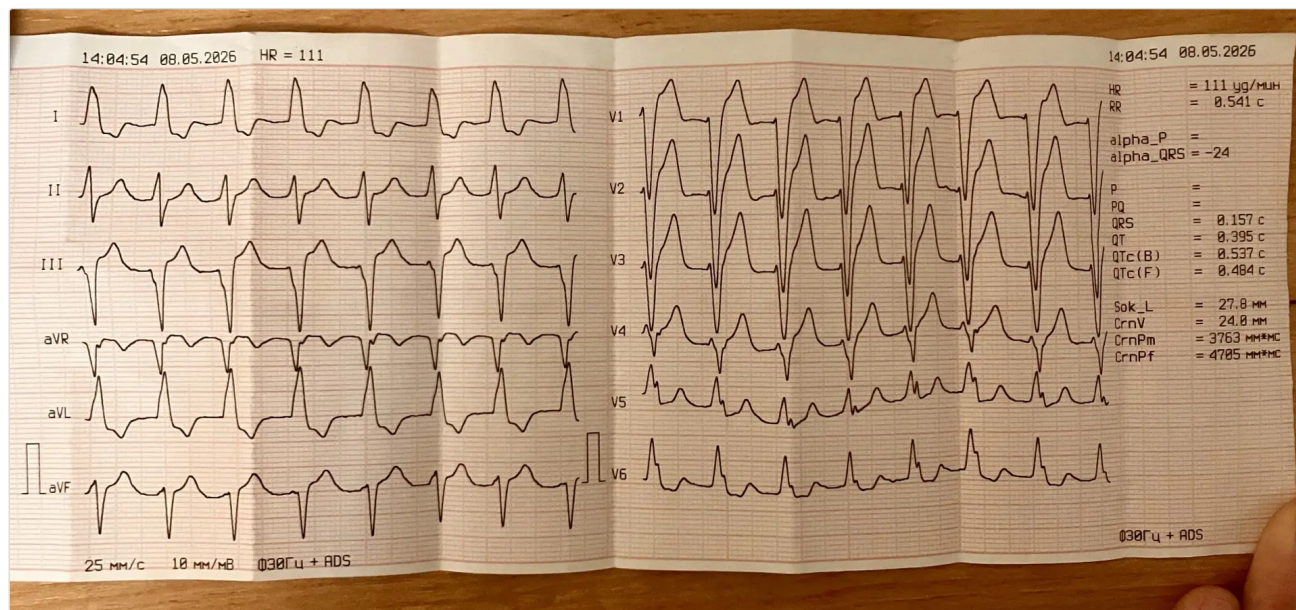


Рис. 1. Стандартные отведения, 25 мм/с, 10 мм/мВ. Частота, которую показывает аппарат, — 111 в минуту. Фото автора.

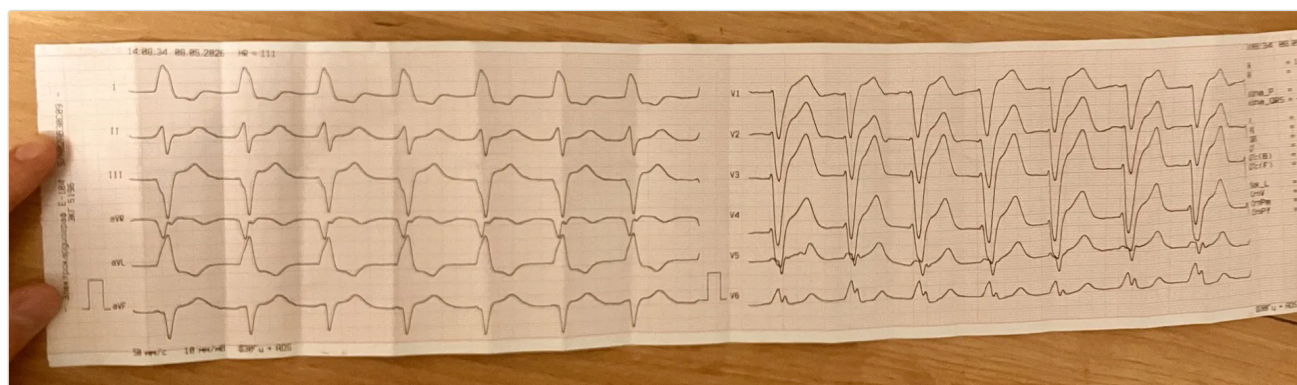


Рис. 2. Та же запись, 50 мм/с. На этой скорости комплексы выглядят «крупнее»; морфология и регулярность те же. Фото автора.

## Вопросы для размышления

Ответы — после теории, в возвращении к случаю.

1. Почему это не фибрилляция предсердий и не синусовая тахикардия с блокадой ножки?
2. Левая ножка или правая — и по каким отведениям это решается? Достаточно ли смотреть только V1?

3. Что делает препарат класса IC с частотой трепетания и почему проведение 1:1 здесь не теория, а рабочий риск?
4. Можно ли добавить пропafenон? Показан ли амиодарон при АД 110–120 мм рт. ст. и частоте 111 в минуту?
5. Что из алгоритма фибрилляции и трепетания (I48) подходит к этой пациентке и что — нет?
6. Зачем отведение Lewis и что значит «на Lewis ничего не видно»?

## Как читать эти плёнки

---

**Ритм.** Регулярный: интервалы R–R одинаковые, «как метроном». Это сразу исключает фибрилляцию предсердий.

**Зубцы Р.** В стандартных отведениях их нет. Между комплексами QRS в нижних отведениях и в V1 есть подозрение на пилообразную базовую линию, но волны F частично скрыты широким QRS и реполяризацией. На Lewis синусовой активности тоже не было.

**Комплекс QRS.** 0,157 с — широкий. V1 преимущественно отрицательный (QS или rS). V5–V6 — широкие монофазные зубцы R без зубца S. Это полная блокада левой ножки пучка Гиса. Ось  $-24^\circ$  — левोगрамма; при блокаде левой ножки это часть самой блокады, а не отдельный блок передней ветви.

**Сегмент ST.** Дискордантен комплексу QRS: ожидаемая картина при блокаде левой ножки. На скорости 50 мм/с дискордантность выглядит драматичнее. Это не повод переименовать запись в инфаркт с подъёмом сегмента ST.

**Частота.** 111 в минуту. При трепетании с проведением 2:1 желудочковая частота обычно около 150. Здесь она ниже, потому что аллапинин замедлил предсердный цикл.

## Нет Р плюс регулярный R–R — это трепетание

---

Фибрилляция предсердий даёт нерегулярные R–R. Здесь R–R фиксированы. Значит проведение из предсердий на желудочки идёт с постоянным коэффициентом.

Синусовая тахикардия требует зубца Р перед каждым QRS. Зубцов Р нет ни в стандартных отведениях, ни в Lewis.

Остаётся трепетание предсердий с фиксированным проведением. Расчёт: класс IC замедляет предсердную частоту примерно до 220–250 в минуту; проведение 2:1 даёт желудочковую частоту 110–125. Это совпадает с 111.

## V5–V6 решают, какая ножка

---

V1 в изоляции путает. При блокаде левой ножки V1 отрицательный; при блокаде правой — в V1 часто rsR'. Решающие отведения — левые грудные: широкие монофазные R без S в V5–V6 означают левую ножку. QRS 0,157 с это подтверждает.

## Класс IC и проведение 1:1

---

Аллапинин — лаппаконитина гидробромид, класс IC: блокирует натриевый канал, замедляет проведение в предсердии. Предсердный цикл трепетания удлиняется. Атриовентрикулярный узел, который не проводил каждую волну F при частоте 300, при частоте 220–250 «успевает». Проведение становится 1:1. Желудочки получают полную предсердную частоту — 200 и выше. Гемодинамика может рухнуть за минуты.

Возможно, аллапинин это трепетание и спровоцировал: класс IC умеет организовать фибрилляцию в трепетание, а затем открыть проведение 1:1.

Отсюда запрет: второй препарат класса IC (пропафенон) не добавляют. Два препарата одного класса на этой плёнке — путь к 1:1.

## Что подходит из алгоритма I48

---

Алгоритм фибрилляции и трепетания начинается с вопроса о давности. Давность здесь не уточнена.

При давности больше 48 часов или неуточнённой, без гипотонии и без застойной сердечной недостаточности, задача догоспитального этапа — урежение частоты, а не кардиоверсия. Метопролол 12,5–25 мг внутрь или 5–15 мг внутривенно — по алгоритму Москвы 2025. На вызове выбран метопролол. АД 110–120 мм рт. ст., частота 111 в минуту, жалоб на нестабильность нет.

Что не подходит:

- пропафенон — класс IC, и QRS уже 0,157 с (в алгоритме пропафенон указан при QRS меньше 0,12 с);
- амиодарон как эскалация при стабильной гемодинамике и частоте 111 — избыточен;
- электрическая кардиоверсия — нет гипотонии, нет отёка лёгких, нет затяжного ангинозного приступа.

Гепарин до попытки восстановить ритм обязателен, если ритм собираются восстанавливать, а антикоагулянт пациентка не принимает. Здесь ритм не восстанавливали.

Впервые выявленный пароксизм — показание к госпитализации, даже если стало легче. Пересмотр аллапинина и вопрос об абляции — уже стационар и плановая кардиология.

## Отведение Lewis

---

Цель — усилить предсердную активность, когда на стандартных отведениях зубцы R или волны F не читаются.

Техника: электрод правой руки — на рукоятку грудины у правого края; электрод левой руки — в четвёртое-пятое межреберье справа от грудины; смотрят отведение I. Это не отведения Fontaine: те ищут эпсилон-волну при аритмогенной кардиомиопатии правого желудочка.

«Ничего не видно» на Lewis — тоже данные: синусовой активности нет, предсердия не в синусовом ритме. Запись, которую не распечатали, для передачи в стационар не существует. Копию печатают всегда.

## Возвращение к случаю

---

**Заключение по плёнке.** Трепетание предсердий с проведением 2:1: предсердная частота около 220–250 в минуту, замедленная аллапинином; желудочковая частота 111 в минуту. Полная блокада левой ножки пучка Гиса, QRS 0,157 с. Гемодинамика стабильна. Это не фибрилляция предсердий и не синусовая тахикардия.

**Что сделано верно.** Метопролол для урежения частоты. Пропафенон не вводили. Амиодарон не эскалировали. Пациентке нужна плановая кардиология: отмена или замена аллапинина, вопрос об абляции.

**Чего ждать, пока она на аллапинине.** Срыв проведения 2:1 в 1:1 — частота желудочков 200 и выше, коллапс. Монитор до передачи. Электроды дефибриллятора

имеют смысл не потому, что сейчас нестабильно, а потому что класс IC этот сценарий умеет открыть.

## Основные выводы

| № | Вывод                                                                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Нет зубца Р и регулярный R-R — трепетание с фиксированным проведением, не фибрилляция.                                                   |
| 2 | V5-V6 решают, какая ножка. Широкие монофазные R без S — левая. V1 в изоляции путает.                                                     |
| 3 | Класс IC плюс трепетание — риск проведения 1:1. Второй IC не добавляют.                                                                  |
| 4 | Стабильное давление и частота около 110 — урежение, не кардиоверсия и не амиодарон «на всякий случай».                                   |
| 5 | На Lewis отсутствие зубца Р — данные. Нераспечатанная запись для стационара не существует.                                               |
| 6 | Дискордантный сегмент ST при блокаде левой ножки на скорости 50 мм/с выглядит крупнее. Это не инфаркт с подъёмом, пока не доказано иное. |

## Источники иллюстраций

| Файл       | Что изображено                 | Источник                     |
|------------|--------------------------------|------------------------------|
| ekg_25.png | Стандартные отведения, 25 мм/с | фото автора, CC BY-NC-SA 4.0 |
| ekg_50.png | Та же запись, 50 мм/с          | фото автора, CC BY-NC-SA 4.0 |

## Выходные данные

**Материал:** «Трепетание и аллапинин». Версия 1.0 от 16 августа 2026.

**Серия:** «Крещение поворотом» — клинические разборы догоспитальной практики. Раздел «ЭКГ».

**Лицензия:** текст и фотографии — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Копировать, печатать и раздавать коллегам можно свободно, включая печать для подстанции; продавать — нельзя; при переработке сохраняется та же лицензия и указывается источник.

**О фотографиях.** Снимки бумажных плёнок сделаны автором. Авторские права на фотографии принадлежат автору. В тексте нет имени, адреса, номера карты и названия стационара.

**Оговорка.** Материал учебный. Он не является нормативным документом, не заменяет действующие протоколы, клинические рекомендации и распоряжения службы и не может использоваться как единственное основание для клинического решения. Дозы, показания и маршрутизацию проверять по первоисточникам, действующим на момент чтения. Ответственность за решения у постели больного несёт медицинский работник, а не автор материала.

**Нашли ошибку?** Ошибка в дозе, сроке или механизме — не мелочь: материал читают перед сменой. Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией, а изменение фиксируется в журнале изменений.